



universitas  
MALIKUSSALEH

# Pengantar Sistem Kendali

Konsep Dasar, Terminologi Teknis, dan Aplikasi Rekayasa

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin  
Fakultas Teknik  
Universitas Malikussaleh

# Agenda Perkuliahan

---



Pendahuluan

Terminologi Teknis

Topologi Arsitektur Kendali

Aplikasi & Visualisasi Kinerja

Penutup

# Filosofi Sistem Kendali dalam Rekayasa Mekanika



**Sistem kendali** merupakan interkoneksi komponen cerdas dan mekanis yang mereduksi deviasi dinamika mesin agar menghasilkan respons spesifik yang ditargetkan tanpa perlu intervensi operator secara konstan.

## Tiga Pilar Pengendalian

- ▶ **Presisi Aktual:** Mereduksi sinyal *error* antara masukan dan keluaran fisik sekecil mungkin.
- ▶ **Stabilitas Transien:** Menahan osilasi destruktif saat terjadi perubahan beban kejut.
- ▶ **Ketahanan (Robustness):** Menjaga performa tetap andal meski terdapat gangguan (*disturbance*) eksternal.

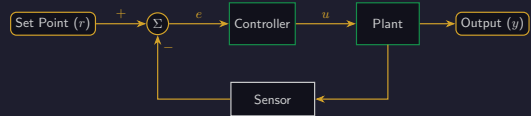


# Pemetaan Terminologi Kritis Sistem Kendali



Pemodelan komputasional sistem kontrol bertumpu pada definisi parameter batas fisik berikut:

- ▶ **Set Point ( $r$ ):** Target absolut referensi (contoh: Posisi sudut lengan robot di  $45^\circ$ ).
- ▶ **Controller:** Komputer/Mikrokontroler yang menghitung algoritma kompensasi aksi.
- ▶ **Plant (Proses):** Objek mekanika yang dikendalikan (Aktuator, Motor, Hidrolik).
- ▶ **Sensor:** Instrumen umpan balik pembaca keluaran (Encoder, Thermocouple).
- ▶ **Error ( $e$ ):** Deviasi proporsional ( $r - y$ ).



# Arsitektur 1: Loop Terbuka (*Open-Loop*)



Sistem di mana aksi pengendalian bekerja secara buta (independen) tanpa memantau kondisi faktual dari keluaran mesin.



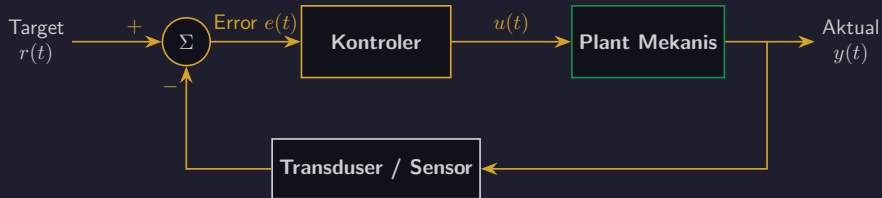
## Karakteristik Mekanis

Biaya rendah dan konstruksi sederhana. Namun sangat rentan terhadap *disturbance* (misal: gesekan, variasi massa beban). Contoh klasik: Mesin cuci berbasis pewaktu putaran atau Motor Stepper konvensional tanpa enkoder.

## Arsitektur 2: Loop Tertutup (*Closed-Loop*)



Arsitektur cerdas yang mengakuisisi data **umpan balik (feedback)** secara terus-menerus melalui sensor, memungkinkan kontroler merevisi sinyal aksi (Kompensasi *Error*).



**Aplikasi Rekayasa:** Sistem propulsi pesawat (Autopilot), *Cruise Control* otomotif, dan sistem pemosisian *Servo Motor* pada mesin CNC berpresisi tinggi.

Desain kontrol transisi dari analitik klasik menuju integrasi cerdas komputasional.

## Kendali Proporsional (PID Klasik)

Pada aktuator linear dan motor DC industri, algoritma PID memastikan sumbu poros berputar presisi pada profil kecepatan yang diminta. Persamaan dominannya bertumpu pada konstanta analitik:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Disetel secara analitik (Ziegler-Nichols) untuk meminimalisasi waktu tunak (*settling time*).

## Kendali Prediktif & Kecerdasan Buatan

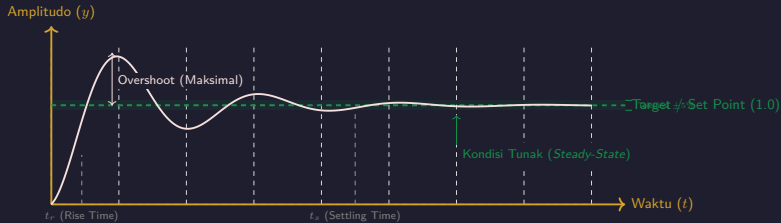
Sistem mekanika kompleks (seperti suspensi aktif *multi-body* atau sistem trajektori robotika) menggunakan **Model Predictive Control (MPC)** atau optimasi metaheuristik.

**Evolusi Mesin:** Sensor kini dipadukan dengan algoritma cerdas (Fuzzy Logic, Neural Networks) untuk mengantisipasi *disturbance* secara prediktif sebelum penyimpangan fisis benar-benar terjadi.

# Anatomi Respons Transien Sistem Dinamis



Visualisasi ini merepresentasikan metrik evaluasi kinerja sistem mekanik loop tertutup dalam menanggapi sinyal perubahan masukan (seperti hentakan akselerasi).





# Terima Kasih

Ada pertanyaan?



universitas  
MALIKUSSALEH